

FFGFT: Mehr als zwei Zustände — wie ein Qubit codiert

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Die eigentliche Frage: Was steckt zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$?

Spin-up und Spin-down sind zwei Punkte. Zwei Punkte sind eindeutig beschriftet — ein Bit Information.

Aber ein **Qubit** ist kein Bit. Die eigentliche Kraft des Qubits liegt nicht darin, dass es $|0\rangle$ oder $|1\rangle$ sein kann — das kann eine klassische Münze auch. Sie liegt darin, dass es $|0\rangle$ und $|1\rangle$ *gleichzeitig* in einer Überlagerung sein kann — und zwar in einem kontinuierlichen Verhältnis:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (1)$$

Zwei Parameter: der Mischungswinkel $\theta \in [0, \pi]$ und die relative Phase $\phi \in [0, 2\pi)$. Zusammen parametrieren sie eine **Kugeloberfläche** — die **Bloch-Kugel** (geometrische Darstellung aller möglichen Einzel-Qubit-Zustände als Punkte auf einer Kugel mit Einheitsradius).

Auf dieser Kugel gibt es *unendlich viele Punkte* — nicht nur die zwei Pole $|0\rangle$ (Nordpol) und $|1\rangle$ (Südpol), sondern den gesamten Äquator, alle Breitenkreise, jeden Punkt dazwischen. Jeder Punkt ist ein gültiger, physikalisch unterscheidbarer Quantenzustand.

Ein Qubit kodiert nicht 2 Zustände — es kodiert *unendlich viele*

Die zwei klassischen Pole $|0\rangle$ und $|1\rangle$ sind Sonderfälle einer kontinuierlichen Familie. Was ein Qubit von einem klassischen Bit unterscheidet, ist nicht die Zahl der diskreten Zustände — es ist die **kontinuierliche Geometrie** des Zustandsraums.

Das Auslesen wechselwirkt mit dem System — jede Messung koppelt an die Torsionskonfiguration und treibt sie in den nächstgelegenen stabilen Extremzustand ($|0\rangle$ oder $|1\rangle$). Das Ergebnis ist deterministisch — es hängt vom genauen Ausgangszustand ab, den wir vor der Messung nicht vollständig kennen. Die scheinbare “Wahrscheinlichkeit” der Standard-QM beschreibt diese epistemische Unkenntnis, keine fundamentale Zufälligkeit.

Die Zustände selbst sind diskret. Die Kontinuität liegt im Phasenraum *vor* der Messung — das Auslesen liefert immer einen der zwei stabilen Pole.

2 Der zylindrische Phasenraum — FFGFT-Geometrie des Qubits

Die Bloch-Kugel ist die Standarddarstellung. In der FFGFT (Dok. 034) gibt es eine physikalisch direktere Alternative: den **zylindrischen Phasenraum**.

Ein Qubit-Zustand wird beschrieben durch drei geometrische Koordinaten:

$$(z, r, \theta), \tag{2}$$

wobei:

- $z \in [-1, +1]$: die “Höhe” entlang der Zylinderachse — beschreibt den Anteil der Torsionskonfiguration in Richtung $|0\rangle$ vs. $|1\rangle$. ($z = +1$: reine Torsion Typ $|0\rangle$; $z = -1$: reine Torsion Typ $|1\rangle$)

- $r \in [0, 1]$: der Radius im Querschnitt — gibt die Stärke der intermediären Torsion an, d.h. wie weit der Zustand von beiden Polen entfernt ist. ($r = 0$: stabiler Pol; $r = 1$: maximale Zwischentorsion)
- $\theta \in [0, 2\pi)$: der Azimutalwinkel — die **relative Phase** zwischen den zwei Basiskomponenten.

Die Beziehung zur Bloch-Kugel ist direkt: $z = \cos \theta_{\text{Bloch}}$ und $r = |\sin \theta_{\text{Bloch}}|$. Aber der Zylinder ist kein geometrisches Schönheitsmittel — er macht Gatter-Operationen zu *geometrischen Transformationen* im Realraum:

Gatter	Hilbertraum (Matrix)	FFGFT-Zylinder (Transformation)
Hadamard H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	Vertausche $z \leftrightarrow r$, drehe Phase um $\pi/2$ — bewegt Pol auf Äquator
Phase Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Addiere π zur Phase θ — reine Rotation um Zylinderachse
Bit-Flip X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	2D-Rotation von (z, r) um Winkel $\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$ — fraktale Dämpfung eingebaut

FFGFT: Gatter als Torsionsrotationen

Im zylindrischen FFGFT-Formalismus ist jede Gatter-Operation eine geometrische Transformation des Torsionsvektors. Das Hadamard-Gatter dreht nicht eine Matrix — es kippt die Torsionskonfiguration von der Längsachse auf die Transversalebene. Das Z-Gatter dreht die Phase θ — es rotiert die Torsionswindung um ihre eigene Achse.

Der Faktor K_{frak} im X-Gatter ist dabei kein Korrekturfaktor der nachträglich eingefügt wird — er folgt direkt aus der fraktalen Raumzeitgeometrie ($D_f = 2,999867$) und bedeutet: jede Qubit-Rotation ist leicht kleiner als π , weil die Raumzeit selbst minimal von der flachen 3D-Geometrie abweicht. Das ist eine testbare Vorhersage: Alle π -Gatter sollten systematisch um $\Delta\alpha \approx 0,013\%$ vom idealen Wert abweichen.

3 Quantenregister — exponentielles Wachstum durch Kombination

Ein einzelnes Qubit hat unendlich viele Zwischenzustände im Torsionsphasenraum, liefert beim Auslesen aber immer einen der zwei stabilen Pole — das Auslesen selbst ist die Wechselwirkung die den Zustand in das nächste stabile Extrem treibt. Die eigentliche Stärke kommt durch **Kombination**.

3.1 Produktzustände: additive Klassik

Zwei unabhängige Qubits haben zusammen $2 \times 2 = 4$ Basiszustände: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$.

Der allgemeine Zustand *ohne Verschränkung* (Produktzustand) ist:

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = (\alpha_A |0\rangle + \beta_A |1\rangle) \otimes (\alpha_B |0\rangle + \beta_B |1\rangle). \quad (3)$$

Das ist nur zwei getrennte Bloch-Kugeln — kein Gewinn über zwei unabhängige Qubits. Der Zustandsraum ist *additiv*: $2 + 2 = 4$ Parameter.

3.2 Verschränkte Zustände: multiplikatives Wachstum

Sobald die zwei Qubits *verschränkt* sind, kann der gemeinsame Zustand nicht mehr als Produkt zweier Einzelzustände geschrieben werden. Der allgemeine Zwei-Qubit-Zustand braucht 4 komplexe Amplituden (minus Normierung und globale Phase: $2 \times 4 - 2 = 6$ reelle Parameter):

$$|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle. \quad (4)$$

Das ist **mehr** als zwei unabhängige Qubits — verschränkte Qubits tragen gemeinsame Information, die in keinem der Einzelqubits steckt.

Für n Qubits wächst der Hilbertraum exponentiell:

$$\boxed{d(n) = 2^n} \quad (5)$$

Reelle Parameter im allgemeinen Zustand: $2 \cdot 2^n - 2$.

n Qubits	Basiszustände	Reelle Parameter	Klassisches Äquivalent
1	2	2	1 Bit
2	4	6	2 Bits
3	8	14	3 Bits
10	1.024	2.046	10 Bits
50	10^{15}	2×10^{15}	50 Bits
300	10^{90}	$2 \times 10^{90} \approx$ Zahl der Atome im Universum	

Das ist der eigentliche Quantenvorteil: Nicht ein einzelnes Qubit ist mächtig — sondern das kollektive Wachstum eines *verschränkten* Registers.

3.3 Bell-Zustände — maximale Verschränkung in zwei Qubits

Die vier **Bell-Zustände** sind die maximal verschränkten Zwei-Qubit-Zustände — jeweils eine vollständige orthonormale Basis des verschränkten Unterraums:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (6)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (7)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad (8)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (9)$$

Jeder dieser Zustände hat die Eigenschaft: Misst man Qubit A, ist das Ergebnis von Qubit B sofort festgelegt — egal wie weit entfernt.

In der FFGFT (Dok. 023, 035) gilt:

$$E^{\text{FFGFT}}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot \left(1 - \xi \frac{(\Delta\theta)^2/\pi^2}{D_f}\right), \quad (10)$$

die ξ -Dämpfung reduziert die CHSH-Verletzung von $2\sqrt{2} \approx 2,8284$ auf $\approx 2,8275$ — ein Unterschied von $\sim 10^{-4}$, der die Nicht-Lokalität lokal erklärt, ohne sie zu beseitigen.

FFGFT: Bell-Zustände als gemeinsame Torsionsknoten

Im FFGFT-Bild ist ein Bell-Zustand keine Fernwirkung zwischen zwei Qubits — er ist eine **topologisch verbundene Torsionskonfiguration** über zwei Resonatoren. Die zwei Resonatoren teilen einen gemeinsamen Torsionsknoten, dessen Auflösung bei jeder lokalen Messung beide Enden gleichzeitig bestimmt. Das ist kein Signal das sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreitet — es ist ein gemeinsamer geometrischer Zustand der bei der Präparation etabliert wurde. Die lokale Auslesewechselwirkung an einem Ende treibt die dortige Torsion deterministisch in einen stabilen Pol — und bestimmt damit zwingend auch den Zustand des anderen Endes, weil beide denselben Torsionsknoten teilen. Die “globale Konsequenz” ist keine Fernwirkung, sondern die geometrische Kohärenz des gemeinsamen Knotens.

Die ξ -Dämpfung (FFGFT-Korrektur zu Bell-Korrelationen) ist in diesem Bild die endliche Ausdehnung des Torsionsknotens: der Knoten ist nicht punktförmig, sondern hat eine charakteristische Länge $\sim L_\xi = \xi \cdot \ell_P \cdot (1/\xi)^N$ auf der ξ -Skalenstufe $N \approx 8$.

IBM Quantum Hardware-Validierung: Bell-Zustände, Juni 2025

Die FFGFT-Vorhersagen für Bell-Zustände wurden auf echter Quantenhardware experimentell verifiziert:

Hardware: IBM Brisbane & IBM Sherbrooke (je 127 Qubits, Heavy-Hex-Gitter), Zugang über IBM Quantum Platform / Qiskit Runtime.

Ergebnis:

Größe	Wert
Bell-State-Fidelität	97,17 %
FFGFT-Algorithmus vs. QM	Übereinstimmung innerhalb Messgenauigkeit
Wiederhol-Varianz	0,0001-0,001 (ausgezeichnet)
Abweichung $P(00)$, $P(11)$	1-5 % (Hardware-Rauschen)

Bedeutung im FFGFT-Kontext: Die FFGFT-Amplituden $E_i(x, t)$ mit ξ -Kopplung ($\xi = 1,038 \times 10^{-5}$, Higgs-hergeleitet) liefern algorithmisch äquivalente Vorhersagen zur Standard-QM — bei verbesserter Wiederholbarkeit (geringere Varianz). Die ξ -Abweichung von der idealen Bell-Korrelation ($\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$) liegt unterhalb der aktuellen Hardware-Rauschschwelle und konnte deshalb noch nicht direkt isoliert gemessen werden. Dies ist eine präzise experimentelle Aufgabe für zukünftige Hochpräzisions-Bell-Tests.

Reproduzierbarkeit: Vollständiger Python-Code (`t0_quantum_simulator.py`, `t0_ibm_hardware_test.py`) und Dokumentation auf GitHub verfügbar.

4 Drei Wege zu mehr Zuständen — ein Vergleich

Aus den Kapiteln 173–175 ergeben sich drei grundlegend verschiedene Strategien um mehr als zwei Zustände zu

kodieren. Sie unterscheiden sich nicht nur technisch — sie unterscheiden sich in dem was sie physikalisch bedeuten.

Strategie	Mehr Zustände durch	Wachstum	FFGFT-Bedeutung
Superposition (1 Qubit)	Kontinuierliche Überlagerung von $ 0\rangle$ und $ 1\rangle$	aber Bit bei Messung	Intermediäre Torsion auf der Bloch-Kugel
Register (n Qubits)	Verschränkung mehrerer Qubits	2^n (exponentiell)	2^n -dimensionaler Torsions-Produktraum; verschränkt = topologisch verbundene Knoten
Qudit ($d > 2$, 1 Objekt)	Höhere Energieniveaus, Orbitalzustände, Exziton-Zahl	d (linear) als Objekt, für n Qudits	d stabile Torsionskonfigurationen in einem Resonator

Keine Strategie dominiert in allen Bereichen

Register-Verschränkung skaliert am stärksten (2^n), braucht aber n physische Objekte und fehlerkorrigierte Verschränkungsoperationen zwischen ihnen.

Qudit-Kodierung gewinnt Information *pro Objekt* ($\log_2 d > 1$), aber das exponentielle Wachstum ist langsamer ($d^n < 2^n$ für $d < 2^n$... warte: für $d = 4$ und 1 Objekt: 2 Bits vs. 2 Qubits: 2 Bits — dasselbe! Aber 2 Ququarts ($d = 4$) = $4^2 = 16$ vs. 4 Qubits = $2^4 = 16$ — auch dasselbe. Qudits und Qubit-Register sind *mathematisch äquivalent*, physikalisch aber unterschiedlich robust).

Superposition ist immer da — sie ist die Grundlage für Quanteninterferenz, die eigentliche Triebkraft von Quantenalgorithmen.

5 Quanteninterferenz — warum Superposition nützlich ist

Superposition allein wäre eine bloße Überlagerung — das Auslesen würde immer einen der zwei stabilen Pole liefern, deterministisch abhängig vom genauen Phasenzustand.

Was Superposition zur *Ressource* macht ist die **Interferenz**: Amplituden können sich konstruktiv (verstärken) oder destruktiv (auslöschen) überlagern — je nach Phase ϕ .

Das ist das Prinzip hinter allen nützlichen Quantenalgorithmen:

1. Präpariere das Register in einer gleichmäßigen Zwischentorsion über alle Eingaben (mit dem Hadamard-Gatter).
2. Wende eine Funktion an, die die Phasen der richtigen Antworten erhöht und die der falschen erniedrigt.

3. Lass Interferenz die falschen Antworten in instabile Torsionskonfigurationen treiben und die richtige in eine stabile.
4. Das Auslesen treibt das System deterministisch in den nächsten stabilen Pol — der nach der Interferenz mit überwältigender Häufigkeit der gesuchten Antwort entspricht.

Ohne Interferenz: Monte-Carlo (klassisch raten).
 Mit Interferenz: Grover ($\sqrt{N}$ statt N Schritte), Shor (Faktorisierung in polynomialer Zeit).

FFGFT: Interferenz als Torsionsphasenüberlagerung

In FFGFT ist die Phase ϕ keine abstrakte komplexe Zahl — sie ist die Rotationsstellung der intermediären Torsionskonfiguration (Dokument 174).

Konstruktive Interferenz: Zwei Torsionsphasen liegen gleich — sie verstärken sich zu einer geometrisch stabileren Konfiguration. Destruktive Interferenz: Zwei entgegengesetzte Torsionsphasen löschen sich aus — die resultierende Konfiguration hat keinen stabilen geometrischen Anker und wird bei der Auslesewechselwirkung nicht angesteuert.

Ein Quantenalgorithmus ist in FFGFT-Sprache: eine Folge von Torsionsrotationen, die die Phasenkonfiguration des Registers so ausrichtet, dass die gesuchte Antwort in einer stabilen Torsionskonfiguration endet — alle anderen in geometrisch instabilen. Das Auslesen ist dann keine zufällige Auswahl, sondern eine deterministische Reaktion des Resonators auf die Auslesewechselwirkung.

6 QND-Messung — Auslesen ohne Zerstören

Im vorigen Abschnitt wurde die Auslesewechselwirkung als der Schritt beschrieben, der die intermediäre

Torsionskonfiguration in einen stabilen Pol treibt. Das ist korrekt — für *invasive* Messverfahren.

Es gibt aber eine Klasse von Ausleseverfahren die diesen Schritt nicht vollzieht: die **Quantum-Non-Demolition-Messung** (QND).

6.1 Was QND bedeutet

Eine QND-Messung liest eine Observable $\hat{A}$ aus, ohne den dazugehörigen Eigenzustand zu verändern. Die formale Bedingung:

$$[\hat{A}, \hat{H}_{\text{Messung}}] = 0. \quad (11)$$

Der Messoperator $\hat{H}_{\text{Messung}}$ kommutiert mit der gemessenen Observable — er verändert den Eigenwert nicht, weil er denselben Eigenraum respektiert.

Praktisch bedeutet das: derselbe Zustand kann **wiederholt gemessen** werden und liefert jedes Mal dasselbe Ergebnis — weil die Messung den Zustand selbst nicht berührt.

Das wichtigste Beispiel aus Dokument 174: Die **Faraday/Kerr-Rotation**. Ein linear polarisierter Laserstrahl passiert den Quantenpunkt ohne absorbiert zu werden — er dreht seine Polarisationssebene um $\theta_F \propto S_z$. Kein Photon wird absorbiert. Kein Energieübertrag in die Spin-Mode. Der Spinzustand vor und nach der Messung ist identisch.

6.2 QND als empirischer Beweis für Determinismus

Die QND-Messung ist aus FFGFT-Sicht weit mehr als eine technisch nützliche Eigenschaft — sie ist ein **empirischer Beweis** für die Realität stabiler Torsionskonfigurationen.

Das Argument ist direkt:

1. Die Faraday-Rotation misst S_z ohne den Spinzustand zu verändern.

2. Wiederholte Messungen liefern immer dasselbe Ergebnis.
3. Also hatte der Zustand diesen Wert *vor jeder Messung* — und zwar definit, nicht als abstrakte Superposition die erst durch Messung “Realität wird”.
4. Der Zustand war real bevor wir hingeschaut haben.

FFGFT:

QND-Messung

und

stabile Torsionskonfiguration

In FFGFT ist die Faraday-Rotation deshalb zustandserhaltend, weil eine stabile Torsionskonfiguration (Spin-up = topologisch fixierte Windung in eine Richtung) durch eine dispersive, nicht-resonante Kopplung nicht aus ihrem Zustand getrieben werden kann.

Das Photon “sieht” die Torsion — es dreht seine Polarisation entsprechend — aber es überträgt keine Energie in die Torsionsmode, weil es nicht resonant ist. Der geometrische Zustand ist invariant unter dieser Kopplung. Das ist der Unterschied zur invasiven Messung:

Verfahren	Wechselwirkung	Zustand danach
Resonante Fluoreszenz	Photon wird absorbiert, regt Übergang an	Zustand verändert (angeregt, dann Zerfall)
Spin-zu-Ladungs-Konversion	Elektron tunnelt aus dem Resonator	Zustand zerstört (Elektron weg)
Faraday/Kerr	Photon passiert dispersiv, kein Absorptions	Zustand unverändert — QND

Die philosophische Konsequenz ist eindeutig: Wenn ein Zustand wiederholt ohne Störung gemessen werden kann, dann ist er nicht durch die Messung “erzeugt” worden — er war vorher da. Die Standard-QM-Interpretation (“der Zustand existiert erst durch Messung”) ist mit QND-Messungen nicht vereinbar.

In FFGFT: Die Torsionskonfiguration ist eine geometrische Realität — stabil, definit, präexistent. Die Messung liest sie ab. Sie erschafft sie nicht.

6.3 Grenzen der QND-Messung

QND ist möglich für Observablen die mit dem Messoperator kommutieren — typisch: S_z (Spin-Komponente entlang der Quantisierungsachse).

Was QND *nicht* leisten kann: Eine intermediäre Torsionskonfiguration (Superposition $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$, also ein Zustand der *kein* S_z -Eigenzustand ist) wird durch eine S_z -QND-Messung in einen Eigenzustand getrieben — deterministisch, abhängig vom genauen Ausgangszustand, aber die Zwischentorsion ist danach weg.

Warum das so ist, zeigt das Potentiallandschafts-Bild.

6.4 Potentiallandschaft: stabile Minima, Übergänge und Auslesestärke

FFGFT: Torsionspotential, Übergänge und Auslesestärke

Das vollständige Bild der Qubit-Zustände ist eine **Potentiallandschaft mit zwei stabilen Minima** und einem Sattel dazwischen:

Region	Physikalische Bedeutung
Minimum $ \uparrow\rangle$	Stabile Torsionskonfiguration Typ 1. Tief genug dass schwache Kopplungen den Zustand nicht herausheben — QND-Auslese möglich.
Minimum $ \downarrow\rangle$	Stabile Torsionskonfiguration Typ 2. Dieselbe Tiefe, spiegelbildlich.
Abhang / Sattel	Intermediäre Torsion: die Phase ϕ bestimmt wie weit der Zustand von welchem Minimum entfernt ist. Kein echtes Minimum — metastabil auf der Kohärenzzeit T_2 .
Übergang (Phase überlagert)	Jeder Punkt zwischen den zwei Minima ist ein geometrisch definierter Zustand — kontinuierlich parametrisiert durch (θ, ϕ) auf der Bloch-Kugel, diskret in den Endpunkten.

Die Auslesestärke entscheidet was passiert:

Ausgangszustand	Schwache Kopplung	Starke Kopplung
Stabiles Minimum ($ \uparrow\rangle$ oder $ \downarrow\rangle$)	Kopplung hebt Zustand nicht aus dem Minimum — QND: Zustand bleibt, Ergebnis reproduzierbar	Kopplung kann Zustand aus dem Minimum heben — invasiv, Zustand verändert
Abhang / Sattel (Superposition)	Auch schwache Kopplung reicht aus den Zustand zu treiben — er “rollt” in das nächste Minimum. Welches: bestimmt durch die genaue Phase ϕ (epistemisch unbekannt, deterministisch)	Dasselbe, nur schneller — der Zustand springt sofort in das nächste Minimum

QND und Superposition — kein Widerspruch

Ein stabiler Eigenzustand ($|\uparrow\rangle$ oder $|\downarrow\rangle$): sitzt im tiefen Minimum — schwache Kopplung liest aus ohne zu treiben. QND möglich. Ergebnis reproduzierbar.

Eine intermediäre Torsion ($\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$): sitzt auf dem Abhang — jede Kopplung treibt in das nächste Minimum. Deterministisch, nicht zufällig. Die Phase ϕ bestimmt welches Minimum erreicht wird.

Die QND-Messung *beweist* die Realität stabiler Pole. Die verändernde Messung *beweist* die Instabilität intermediärer Torsionen — und die Determinismus-Struktur der Potentiallandschaft. Zusammen: vollständig deterministisches, geometrisch fundiertes Bild.

7 Zwei Ebenen der ξ -Hierarchie: Spin-Qubit und photonischer Resonator

Die bisherigen Abschnitte haben Quantenzustände hauptsächlich am Beispiel des Spin-Qubits entwickelt — einem einzelnen Elektron in einem Nanometer-Käfig. Es gibt aber eine qualitativ andere Realisierungsklasse: den **photonischen Resonator**.

Beide sind Resonatoren im Sinne von Dokument 173. Beide erzwingen diskrete Zustände durch Geometrie. Aber sie sitzen auf *verschiedenen Stufen* der ξ -Hierarchie — und das hat fundamentale Konsequenzen für Temperatur, Stabilität und die Art der Information die sie tragen.

7.1 Spin-Qubit: minimaler Resonator auf Stufe

$$N \approx 8$$

Ein Spin-Qubit ist das absolute Minimum eines Quantenresonators (Dokument 173): ein einzelnes Elektron, ein einziges Energieniveau, zwei erlaubte Orientierungen.

Die Energieskala kommt aus dem **Quantum-Confinement** auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ (Nanometer-Skala, Abschnitt 2). Der Abstand zwischen den zwei Spin-Zuständen in einem typischen Magnetfeld ($B \approx 1$ T) liegt bei:

$$\Delta E_Z = g^* \mu_B B \approx 0,1\text{-}1 \text{ meV}. \quad (12)$$

Die thermische Energie bei Raumtemperatur ist:

$$k_B T(300 \text{ K}) = 26 \text{ meV}. \quad (13)$$

Also $\Delta E_Z \ll k_B T$ — thermisches Rauschen wirft das System ständig aus dem Minimum heraus. Tiefe Temperaturen ($T < 1 \text{ K}$, $k_B T < 0,1 \text{ meV}$) sind nicht optional, sondern zwingend — nicht um Superposition zu erhalten, sondern schlicht um in einem der zwei Minima zu *bleiben*.

7.2 Photonischer Resonator: kollektive Geometrie auf Stufe $N \approx 9\text{-}10$

Ein Wellenleiter aus Lithiumniobat (LiNbO_3), ein Mach-Zehnder-Interferometer, ein Ringresonator — das sind Resonatoren aus 10^{18} bis 10^{23} Atomen in perfekter Gitterordnung.

Der entscheidende Unterschied zum Spin-Qubit: **Der Resonator ist nicht ein einzelnes Teilchen — er ist die makroskopische Geometrie des gesamten Kristalls.**

Das Photon das darin propagiert gehört nicht einem einzelnen Atom. Es gehört der kollektiven Mode des gesamten Resonators. Die relevante Diskretheit kommt nicht aus Quantum-Confinement eines einzelnen Elektrons, sondern aus den **Randbedingungen der makroskopischen Geometrie** — Länge, Brechungsindex, Spiegelreflektivität.

Die Energieskala eines optischen Photons:

$$E_{\text{Photon}} \approx 1\text{--}2 \text{ eV} \quad (780\text{--}1550 \text{ nm}), \quad (14)$$

also:

$$\frac{E_{\text{Photon}}}{k_B T(300 \text{ K})} \approx \frac{1 \text{ eV}}{26 \text{ meV}} \approx 40. \quad (15)$$

Thermisches Rauschen kann spontan *keine* optischen Photonen erzeugen — das System sitzt weit unterhalb der thermischen Schwelle für optische Anregungen. Bedingung 2 aus Dokument 173 ($\Delta E \gg k_B T$) ist um einen Faktor 40 übererfüllt.

Warum Photonik bei Raumtemperatur funktioniert

Nicht weil das photonische System robuster gebaut ist — sondern weil es auf einer höheren ξ -Stufe der Energiehierarchie operiert.

Die **geometrische Robustheit** (Bedingung 1) ist durch den makroskopischen Einkristall mit $\sim 10^{23}$ Gitterplätzen in perfekter Ordnung außerordentlich gut erfüllt — viel robuster als ein einzelner Quantenpunkt. Einzelne Phononen (thermische Gitterschwingungen) stören die kollektive Mode kaum.

Die **thermische Robustheit** (Bedingung 2) ist durch die eV-Energieskala automatisch gegeben — thermische Photonen im Infrarot haben $\sim 25 \text{ meV}$, optische Photonen haben $\sim 1 \text{ eV}$: vier Größenordnungen Sicherheitsabstand.

7.3 Nicht auf zwei Zustände beschränkt: unendlich viele analoge Übergänge

Das Spin-Qubit ist auf zwei Zustände reduziert — das ist seine Stärke (Einfachheit, Kontrolle) und seine Schwäche (Kühlung zwingend, fragil).

Der photonische Resonator ist strukturell anders: Er ist *nicht* auf die Minimal-Zwei-Zustands-Struktur des Spin-Up/Down beschränkt.

In einem MZI (Mach-Zehnder-Interferometer) läuft das Photon durch zwei Pfade gleichzeitig — mit einer kontinuierlich einstellbaren Phase ϕ zwischen den Pfaden. Die Phase ist eine analoge Größe die $[0, 2\pi)$ kontinuierlich durchlaufen kann. Das Interferenzergebnis ist $\cos^2(\phi/2)$ — eine kontinuierliche Übertragungsfunktion, keine diskrete Zweistufigkeit.

Analog oder digital — eine Wahl der Betriebsweise

Ein photonischer Resonator kann **beide Modi** betreiben:

Digital: Phase auf $\phi = 0$ oder $\phi = \pi$ gesetzt — dann ist Transmission 1 oder 0. Zwei diskrete Zustände, wie ein klassisches Bit.

Analog: Phase kontinuierlich zwischen 0 und 2π — dann ist Transmission eine kontinuierliche Zahl zwischen 0 und 1. Unendlich viele Zwischenzustände, alle bei Raumtemperatur stabil, weil die Energieskala thermisch unerreichbar ist.

Das analoge Auswerten dieser Übergänge erfordert *keine* Kühlung — aber es erfordert geometrische Präzision des Resonators (Bedingung 1 aus Dokument 173).

Das ist der fundamentale Unterschied zum Spin-Qubit: Beim Spin-Qubit liegt die analoge Information (die Phase ϕ auf dem Abhang der Potentiallandschaft) in einem thermisch instabilen Zwischenzustand — T_2 bricht bei Raumtemperatur in Nanosekunden zusammen.

Beim photonischen Resonator liegt die analoge Information in der Phase des Photons — und Photonen sind **thermisch stabil**, weil ihre Energieskala weit über $k_B T$ liegt. Der Zustand auf dem "Abhang" ist hier kein fragiles Minimum — er ist ein geometrisch stabilisierter Modenparameter des Kristalls.

7.4 Vergleich der zwei Ebenen in der ξ -Hierarchie

	Spin-Qubit	Photonischer Resonator
ξ-Stufe	$N \approx 8$ (nm-Skala)	$N \approx 9-10$ (μm -mm-Skala)
Resonator	1 Elektron im nm-Käfig	$10^{18}-10^{23}$ Atome als kollektiver Kristall
Energieskala	$\Delta E \approx 0,1-1$ meV	$E_{\text{Photon}} \approx 1-2$ eV
$\Delta E/k_B T$ (300 K)	$\approx 0,004-0,04$ (zu klein!)	≈ 40 (robust)
Kühlung nötig?	Ja, $T < 1$ K zwingend	Nein, Raumtemperatur
Analoge Zustände	Fragil: $T_2 \sim \text{ns}$ bei 300 K	Stabil: Phase thermisch unerreichbar
Diskretheit aus Bedingung 1	Quantum-Confinement (1 Teilchen) Einzelner QD: präzise, aber störrisch	Makroskopische Modengeometrie Makroekristall: extrem robust
Minimale Struktur	2 Zustände (Spin-up/down)	Nicht beschränkt: kontinuierliche Phase
Typische Anwendung	Digitales Qubit, Quantengatter	Analoge Signalverarbeitung, photonisches Rechnen, 6G

FFGFT: Zwei Stufen der ξ -Hierarchie — dieselbe Physik, verschiedene Skalen

Spin-Qubit und photonischer Resonator sind in FFGFT keine grundlegend verschiedenen Systeme — sie sind Resonatoren auf verschiedenen Stufen der ξ -Skalierungsleiter.

Auf Stufe $N \approx 8$: das Confinement-Energieminimum liegt bei meV — thermisch nicht robust bei 300 K. Die zwei stabilen Torsionskonfigurationen (Spin-up/down) sind geometrisch erzwungen, aber thermisch überwältigbar.

Auf Stufe $N \approx 9-10$: das kollektive Modenminimum liegt bei eV — thermisch vollständig robust. Die stabilen Konfigurationen (Photonenmoden, Interferenzzustände) sind geometrisch erzwungen *und* thermisch stabil.

Der ξ -Parameter erzeugt eine universelle Energiehierarchie: jede Stufe trägt die Energie um den Faktor $1/\xi \approx 7500$ höher als die vorherige. Von meV (Stufe 8) zu eV (Stufe 9–10): der Faktor beträgt $\sim 10^3-10^4$ — konsistent mit der ξ -Skalierung.

Das erklärt nicht nur Photonik bei Raumtemperatur — es erklärt warum biologische Systeme photonische Mechanismen (Photosynthese, Vogelnavigation via Licht) und keine Spin-Qubit-Systeme für Quanteneffekte nutzen: die Natur arbeitet auf der thermisch robusten Stufe.

7.5 Die analoge Auflösungsgrenze — und ihre Fortsetzung in der Hochfrequenztechnik

Der photonische Resonator ist thermisch robust — aber nur solange man nicht zu fein auflöst. Sobald man analoge Zwischenwerte unterscheiden will, teilt man den Energieraum E_{Photon} in N unterscheidbare Stufen. Die Energiedifferenz zwischen benachbarten Stufen:

$$\Delta E_{\text{Stufe}} = \frac{E_{\text{Photon}}}{N}. \quad (16)$$

Bedingung 2 aus Dokument 173 gilt unabdingbar:

$$\Delta E_{\text{Stufe}} \gg k_B T \implies N \ll \frac{E_{\text{Photon}}}{k_B T}. \quad (17)$$

Bei Raumtemperatur und optischen Photonen ($E \approx 1 \text{ eV}$):

$$N_{\text{max}}(300 \text{ K}) \approx \frac{1 \text{ eV}}{26 \text{ meV}} \approx 40. \quad (18)$$

Die maximale analoge Auflösung bei Raumtemperatur beträgt etwa 40 unterscheidbare Stufen — entsprechend $\log_2(40) \approx 5,3$ Bits pro Photon (Shannon-Grenze für dieses Energieniveau).

Das photonische System entkommt dem thermischen Problem nicht — es verschiebt es auf eine feinere Skala. Mehr Auflösung erfordert entweder Kühlung (womit man dieselbe Argumentation wie beim Spin-Qubit erhält) oder eine noch höhere Energieskala.

Die gesamte Geschichte der Hochfrequenztechnik als Aufstieg in der ξ -Hierarchie

Das ist keine neue Einsicht — es ist die älteste Ingenieursweisheit der Nachrichtentechnik, jetzt geometrisch begründet.

Die Hochfrequenztechnik klettert seit hundert Jahren dieselbe ξ -Hierarchie hoch. Bei jeder Frequenzstufe verbessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis — nicht weil die Ingenieure bessere Schaltkreise bauten, sondern weil $\Delta E/k_B T$ mit jeder Stufe wächst.

Technologie	Frequenz	$E = hf$	$E/k_B T$	N- Stufe	Thermisches Regime
AM-Rundfunk	1 MHz	$4 \times 10^{-9} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-7}$	$\times \approx 5,5$	Thermisch vollständig dominiert; Rauschen $\gg$ Signal
UKW/FM	100 MHz	$4 \times 10^{-7} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-5}$	$\times \approx 6,4$	Immer noch stark rauschbegrenzt; starke Sender nötig
Mikrowelle / Radar	10 GHz	$4 \times 10^{-5} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-3}$	$\times \approx 7,3$	Rauschen beherrschbar; rauscharme Verstärker nötig
5G / mmWave	30 GHz	$1,2 \times 10^{-4} \text{ eV}$	5×10^{-3}	$\approx 7,5$	Übergangsbereich; Kühlung empfindlichster Stufen
THz	1 THz	$4 \times 10^{-3} \text{ eV}$	0,15	$\approx 7,8$	(Radioteleskope) Schwierige Zone: $E \sim k_B T$; deshalb THz- Technik so aufwendig
Nahinfrarot / LiDAR	200 THz	0,8 eV	31	$\approx 8,8$	Thermisch robust; Raumtemperatur problemlos
Optik / Glasfaser	300 THz	1,2 eV	46	$\approx 9,0$	Thermisch vollständig stabil; $N_{\max} \approx 46$ analoge Stufen
Kurzwellige UV	1.000 THz	4 eV	154	$\approx 9,4$	Hohe analoge Auflösung; $N_{\max} \approx 150$ Stufen

Der einheitliche Zusammenhang: